2024 - 2025

Entrainement aux oraux

Exercice 1

Exercice principal (14 pt) – Dans le modèle atomique proposé par J. J. Thomson en 1904, l'atome d'hydrogène est modélisé par une boule de centre O, de rayon a, et de charge totale $+e$ uniformément répartie en volume. Au sein de cette boule chargée positivement se déplace un électron ponctuel de charge $-e$ à une distance r.

1) Par étude des invariances et symétries de la distribution de charge, montrer que le champ électrostatique produit par la boule, sans inclure l'électron, est de la forme $\vec{E}(M) = E(r)\vec{e_r}$.
2) Déterminer $E(r)$ à l'intérieur $r < a$ de la boule par application du théorème de Gauss.
3) Montrer que la force électrostatique subie par l'électron s'apparente à une force de rappel d'un ressort $\vec{F} = -k\vec{r}$, dont on déterminera la raideur k. Quelle est la valeur du moment dipolaire de l'atome ?

Un champ extérieur $\vec{E_0}$ est maintenant appliqué à cet atome, le centre O de l'atome étant supposé immobile.

4) Que vaut la force totale subie par l'électron si sa distance vérifie toujours $r < a$? Quel est sa position moyenne N. Montrer en particulier que le moment dipolaire est de la forme

$$\vec{p} = \alpha\varepsilon_0\vec{E_0}, \tag{1}$$

où l'on exprimera la polarisabilité α de l'atome. Estimer α pour un rayon atomique $a \simeq 5 \times 10^{-11}$ m.

5) Pour quelle intensité E_0 du champ appliqué aura-t-on l'ionisation de cet atome ? Commenter sachant que l'énergie du niveau fondamental de l'atome d'hydrogène vaut l'énergie de Rydberg Ry = 13,6 eV.

Résolution de problème (6 pt) – La figure ci-dessous représente une photographie de la comète 67P/Churyumov-Gerasimernko prise par la sonde spatiale Rosetta en 2014, ainsi qu'une vue d'artiste de la trajectoire de la comète autour du Soleil.

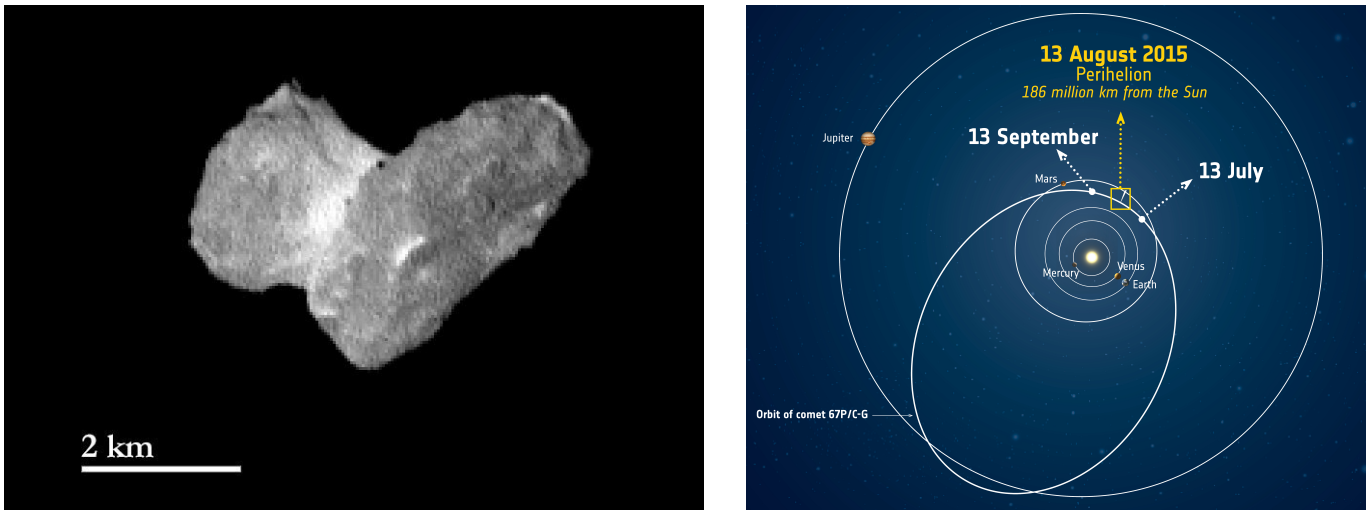

Fig. 2.1 – Crédit : ESA.

Le noyau de la comète est constitué pour moitié de roche, pour moitié de glace d'eau. À chaque passage au voisinage du Soleil, la glace d'eau du noyau se sublime et forme alors une magnifique chevelure, si caractéristique de ces objets célestes. On donne dans le tableau ci-dessous quelques données astrophysiques.

Masse molaire de l'eau	$M = 18\,\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$
Enthalpie molaire de sublimation de l'eau	$h_s = 50\,\mathrm{kJ{\cdot}mol^{-1}}$
Température de la surface du Soleil	$T_S = 5800\,\mathrm{K}$
Constante de Stefan	$\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-4}}$
Masse du Soleil	$M_S = 2{,}0 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$
Périhélie de l'orbite de la comète	$q = 1{,}86 \times 10^{9}\,\mathrm{m}$
Excentricité de l'orbite de la comète	$e = 0{,}64$

Déterminer la fraction de masse que perd la comète à chaque révolution autour du Soleil.

Exercice 2

Exercice principal (14 pt) – On assimile un gaz à un milieu diélectrique homogène et isotrope dilué, de permittivité diélectrique relative $\varepsilon_r > 1$. Le gaz est de charge globale nulle, de sorte que la charge volumique vaut $\rho = 0$, et est un isolant électrique, de sorte que le courant de conduction vaut $\vec{j} = \vec{0}$. On s'intéresse à la propagation d'une OPPH dans le gaz, de pulsation ω et de vecteur d'onde réel k.

1) On admet que dans un milieu diélectrique, les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère sont modifiées en remplaçant la permittivité diélectrique du vide ε_0 par la permittivité diélectrique du matériau $\varepsilon_0\varepsilon_r$. Déterminer l'équation de propagation de l'onde électromagnétique dans le gaz. Montrer que l'indice optique du milieu est ici réel et vaut $n = \sqrt{\varepsilon_r}$.

La théorie de l'électron élastiquement lié dans un milieu dilué donne la relation

$$\varepsilon_r - 1 = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2},$$

où $\omega_p = 3{,}5 \times 10^{14}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$ est la pulsation plasma et $\omega_0 \simeq 2{,}1 \times 10^{16}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$ est la pulsation propre associée à la force de rappel du noyau atomique sur l'électron.

2) Dans le domaine du visible, on observe expérimentalement que l'indice optique vérifie la loi de Cauchy $n(\omega) \simeq A + B\omega^2$, où A et B sont des constantes. Justifier cette observation par le calcul et déterminer A et B. Y a-t-il propagation ? absorption ? dispersion ?

3) Déterminer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g de l'onde dans le gaz en fonction de $n(\omega)$ et de sa dérivée. Représenter l'allure du graphe de la fonction exacte $n(\omega)$ puis de $v_\varphi(\omega)$ et $v_g(\omega)$. Dans quel régime a-t-on dispersion normale ? anormale ? Que se passe-t-il au voisinage de ω_0 ? Commenter.

On doit prendre en compte un phénomène de dissipation associé à un taux de dissipation γ (en $\mathrm{s^{-1}}$). La permittivité diélectrique complexe $\underline{\varepsilon_r}$ vérifie alors

$$\underline{\varepsilon_r} - 1 = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}.$$

4) Déterminer l'indice de réfraction $n'(\omega)$ et l'indice d'absorption $n''(\omega)$ dans l'hypothèse de faible dispersion $\underline{\varepsilon_r} \simeq 1$. Représenter l'allure du graphe de ces deux fonctions. Pour quelle valeur de ω a-t-on une absorption maximale ? Commenter.

Résolution de problème (6 pt) – Lorsqu'un satellite s'approche d'une planète, les forces de marée tendent à le disloquer. On appelle limite de Roche la distance d_R entre un satellite et sa planète en dessous de laquelle les forces de marée l'emportent sur la force de cohésion gravitationnelle du satellite. Où se situe Méthis, le satellite naturel le plus proche par rapport, à la limite de Roche ?

Données :

$\rho_s = 0{,}9 \times 10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$	masse volumique du satellite,
$\rho = 1{,}3 \times 10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$	masse volumique de Jupiter,
$R = 7{,}1 \times 10^4\,\mathrm{km}$	rayon de Jupiter,
$d = 1{,}3 \times 10^5\,\mathrm{km}$	distance entre Méthis et Jupiter.